



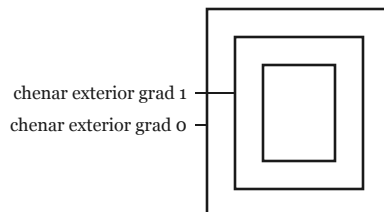
MyCodeSchool Matrici — fisa 1

Chenare · Stergeri · Inserari · Interschimbări

Probleme. 1. Sa se citeasca o matrice de maxim 100 x 200 de elemente numere intregi cu valori intre 10 si 90.

/**/ Chenarele unei matrici /**/

- a) Care este produsul elementelor nenule aflate pe chenarul exterior (grad 0) al matricii?
- b) Sa se determine suma elementelor din chenarul exterior k (k citit).
- c) Sa se inlocuiasca toate elementele din chenarul exterior de grad 0 cu valoarea minima din chenarul exterior de grad 1.



/**/ Stergeri /**/

- d) Stergeti linia si coloana tuturor elementelor cu proprietatea ca au exact 3 cifre egale intre ele.
- e) Stergeti linia si coloana pe care se afla al doilea numar prim din matrice. Daca matricea nu contine cel putin 2 numere prime, se va afisa mesajul **NU EXISTA**.
- f) Stergeti linia ce are cel mai rar cifra k in componenta elementelor (k citit de la tastatura).
- g) Sa se stearga linia si coloana elementului cu frecventa maxima.
- h) Stergeti toate liniile ce nu au elementele ordonate (crescator sau descrescator).
- i) Realizati frecventa fiecărei cifre in parte. Stergeti toate elementele ce au in componenta cifra cu cea mai mare frecventa. Daca exista mai multe cifre in aceasta situatie, va fi considerata cifra maxima.

/**/ Inserari /**/

- j) Inserati dupa a doua coloana ce contine cel putin un patrat perfect, rasturnatul fiecarui element din aceasta. In caz ca nu avem o astfel de coloana se va afisa mesajul **NU**.
- k) Sa se insereze dupa linia cu cele mai multe elemente pare, dublul ei.
- l) Sa se insereze inainte de coloana pe care se afla cele mai multe elemente de maxim, cifra minima dintre toate elementele vectorului. Daca exista mai multe coloane cu acelasi numar de aparitii se va lua in considerare ultima coloana.

- m) Inserati dupa fiecare coloana ce este formata din elemente in care fiecare cifra (0 – 9) apare cel putin o data, cifra de control a fiecarui element.
- n) Inserati dupa linia pe care se gaseste primul element palindrom ce are intre 3 si 5 divizori proprii, dublul ei.
- o) Inserati dupa prima coloana ce are toate elementele prime intre ele cu pozitia liniei pe care stau, cifra de control a elementelor.

/** Interschimbări */

- p) Interschimbati prima linie ce are elementele in ordine crescatoare cu urmatoarea linie. In cazul in care nu exista, sortati crescator prima linie si interschimbati-o cu ultima.
- q) Interschimbati linia pe care se afla minimul cu linia pe care se afla maximul. Daca elementul minim si maxim se afla pe aceeasi linie, afisati mesajul: `Nu putem interschimba!`.
- r) Interschimbati intre ele liniile a.i. prima coloana sa aiba elementele in ordine crescatoare.